

INTEGRA

Infraestructura de Trazabilidad e Identidad para la Gestión de Recursos de Asignación

Glosario de Términos

Este glosario reúne los términos usados en los documentos del proyecto (Pasos 1–3, Historia de Usuario y guía de instalación), separados por ámbito médico y tecnológico, y ordenados alfabéticamente. Las definiciones están redactadas en el contexto específico de INTEGRA, no como definiciones generales de diccionario — donde una decisión de alcance afecta el significado de un término (por ejemplo, Hyperledger Fabric o Raft), se indica explícitamente.

Ámbito Médico

Término	Definición en el contexto de INTEGRA
Ablación	Procedimiento quirúrgico de extracción del órgano del donante, previo al traslado.
ACV (Accidente Cerebrovascular)	Interrupción del flujo sanguíneo cerebral. En la Historia de Usuario, causa clínica de la muerte encefálica del donante.
Asignación	Acto de vincular un órgano disponible con un receptor específico, según compatibilidad y posición en la lista de espera.
Cadena de custodia	Registro continuo de la condición y ubicación del órgano desde la ablación hasta el trasplante.
Cadena de frío	Mantenimiento del órgano dentro de un rango de temperatura específico durante el traslado, necesario para preservar su viabilidad.
Compatibilidad HLA	Grado de coincidencia entre los antígenos leucocitarios humanos de donante y receptor; determina la probabilidad de rechazo del órgano.
Consentimiento informado	Autorización de la familia o del donante para proceder con la donación de órganos.
Coordinadora nacional de trasplantes	Rol institucional hipotético que administra la lista de espera y coordina la asignación a nivel nacional. Referencia genérica, no identifica a una organización real.
Coordinadora provincial	Rol institucional hipotético equivalente a nivel jurisdiccional/provincial, uno de los cuatro nodos activos del prototipo.
Donante	Persona fallecida cuyos órganos se destinan a trasplante.
Grupo sanguíneo (sistema ABO)	Clasificación de la sangre (A, B, AB, O) usada como primer filtro de compatibilidad entre donante y receptor.
HLA (Antígeno Leucocitario Humano)	Conjunto de proteínas de la superficie celular usadas para medir compatibilidad inmunológica entre donante y receptor.
Isquemia (ventana de)	Período máximo que un órgano puede permanecer sin flujo sanguíneo antes de perder viabilidad. Varía por órgano: 4–6h para corazón, 24–36h para riñón.
Lista de espera	Registro ordenado de receptores potenciales, priorizados por compatibilidad y urgencia clínica.

Término	Definición en el contexto de INTEGRA
Muerte encefálica	Cese irreversible de todas las funciones cerebrales; condición clínica que habilita el proceso de donación.
Receptor	Paciente que recibe el órgano donado.
Registro post-operatorio	Documentación del resultado quirúrgico y cierre del ciclo clínico del trasplante.
Trasplante	Procedimiento de implante de un órgano en el receptor.
Urgencia (nivel de)	Puntaje clínico que refleja la gravedad del estado del paciente en lista de espera; influye en la prioridad de asignación.

Ámbito Tecnológico

Término	Definición en el contexto de INTEGRA
API Gateway	Componente que intermedia y valida el acceso de sistemas externos (legacy) a la red INTEGRA, sin exponer el ledger directamente.
AssignmentContract	Módulo de chaincode que emite la asignación de un órgano con firma digital del coordinador.
Blockchain	Estructura de registro distribuido, encadenado por hashes, que hace que los datos históricos sean prácticamente imposibles de alterar sin ser detectado.
CA (Autoridad Certificante)	Entidad que emite y firma certificados digitales para los actores de la red.
Canal (channel)	Concepto de aislamiento de datos entre subconjuntos de organizaciones, propio del modelo de arquitectura de referencia (Hyperledger Fabric).
Certificado X.509	Estándar de certificado digital usado para identificar criptográficamente a cada actor u organización.
Chaincode	Lógica de negocio ejecutable que corre sobre el ledger (equivalente a un smart contract).
CompatibilityEngine	Módulo de chaincode que ejecuta el motor de compatibilidad HLA de forma auditable e inmutable.
Consenso	Mecanismo por el cual los nodos de la red se ponen de acuerdo sobre el estado válido del ledger.
CSR (Certificate Signing Request)	Solicitud de firma de certificado: contiene la clave pública y los datos de identidad de un actor, sin exponer su clave privada. Usado en la transacción org-join.
CustodyChain	Módulo de chaincode que registra los eventos de la cadena de custodia: telemetría, alertas, entrega.
CVSS (Common Vulnerability Scoring System)	Estándar usado para puntuar la severidad de una vulnerabilidad, en una escala de 0 a 10.
DonorRegistry	Módulo de chaincode que registra de forma inmutable los datos del donante.
Endorsement (política de)	Regla que define cuántas y cuáles organizaciones deben firmar una transacción para que sea válida.

Término	Definición en el contexto de INTEGRA
Fork	Bifurcación no intencional del ledger, cuando dos nodos crean bloques distintos sobre el mismo punto de la cadena. El problema concreto que motivó el diseño del orderer único.
Hash / hash-encadenado	Huella digital única de un bloque de datos. En un ledger hash-encadenado, cada bloque incluye el hash del anterior, haciendo detectable cualquier alteración retroactiva.
Hyperledger Fabric	Plataforma de blockchain permissionada que INTEGRA toma como arquitectura de referencia. El prototipo implementa un ledger propio inspirado en su modelo — no Fabric real (ver DECISIONES_DE_ALCANCE.md).
IoT (Internet of Things)	Dispositivos conectados (sensores) que generan telemetría. En este proyecto, monitorean la cadena de frío durante el traslado del órgano.
Ledger	Registro de transacciones. En INTEGRA, la estructura central donde queda inscripta toda la actividad del sistema.
MFA (Autenticación Multifactor)	Requerimiento de dos o más factores de verificación de identidad — por ejemplo, certificado digital más código TOTP.
MITRE ATT&CK	Framework de tácticas y técnicas de ataque usado para mapear amenazas en el Paso 1.
mTLS (TLS mutuo)	Variante de TLS donde ambas partes de una conexión se autentican con certificado, no solo el servidor.
Mutex	Mecanismo de programación que serializa el acceso a un recurso compartido. En INTEGRA, protege la escritura del ledger dentro de un mismo nodo.
Orderer	Nodo o rol responsable de decidir la secuencia global de los bloques nuevos, para evitar forks. En INTEGRA, ese rol lo cumple el coordinador nacional en la Fase 1.
Org-join	Transacción de gobernanza mediante la cual una organización nueva solicita su incorporación a la red.
OrgRegistry	Módulo de chaincode que gestiona la transacción org-join: recibe el CSR, aplica la política de endorsement y registra el resultado.
PKI (Infraestructura de Clave Pública)	Sistema de gestión de certificados digitales y claves criptográficas que sustenta la identidad de todos los actores de la red.
PostOpRegistry	Módulo de chaincode que cierra el ciclo del trasplante con el resultado post-operatorio.
Quorum	Número mínimo de nodos que deben confirmar un bloque para darlo por válido. En INTEGRA, 3 de 4 nodos.
Raft	Algoritmo de consenso basado en un líder, usado como referencia de diseño para el orderer de INTEGRA. No implementado como servicio Raft real en el prototipo actual.
RBAC (Control de Acceso Basado en Roles)	Modelo que define permisos según el rol del actor, no según su identidad individual.
RSA-2048	Algoritmo criptográfico de firma digital usado por el prototipo, con una longitud de clave de 2048 bits.
Smart contract	Término general para lógica de negocio ejecutable sobre una blockchain (ver Chaincode).
STRIDE	Metodología de modelado de amenazas: Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege.

Término	Definición en el contexto de INTEGRA
TLS (Transport Layer Security)	Protocolo de cifrado de comunicaciones en tránsito.
TOTP (Time-based One-Time Password)	Código de un solo uso, válido por un período corto, usado como segundo factor de autenticación.
TTL (Time To Live)	Tiempo de vida útil de un certificado o credencial antes de requerir renovación.
WaitingListManager	Módulo de chaincode que gestiona la lista de espera y sus modificaciones.
Zero Trust	Principio de diseño según el cual ningún actor, nodo o dispositivo es confiable por defecto; toda acción requiere verificación.